



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

| VIGILADA MINEDUCACIÓN |

Instrumentación optoelectrónica

Pedro Antonio Aya Parra
Facultad de ingeniería

El mundo de la optoelectrónica

Fotodiodos: sensores de luz semiconductores contruidos a partir de una unión P-N activa que genera una corriente o tensión cuando la luz incide sobre la unión. Tienen distintos modos de funcionamiento y se utilizan, entre otros. en equipos médicos e industriales.

Células fotovoltaicas: convierten la energía solar directamente en electricidad. Ampliamente utilizado en sistemas de telecomunicaciones, navegación marítima o electrificación rural.

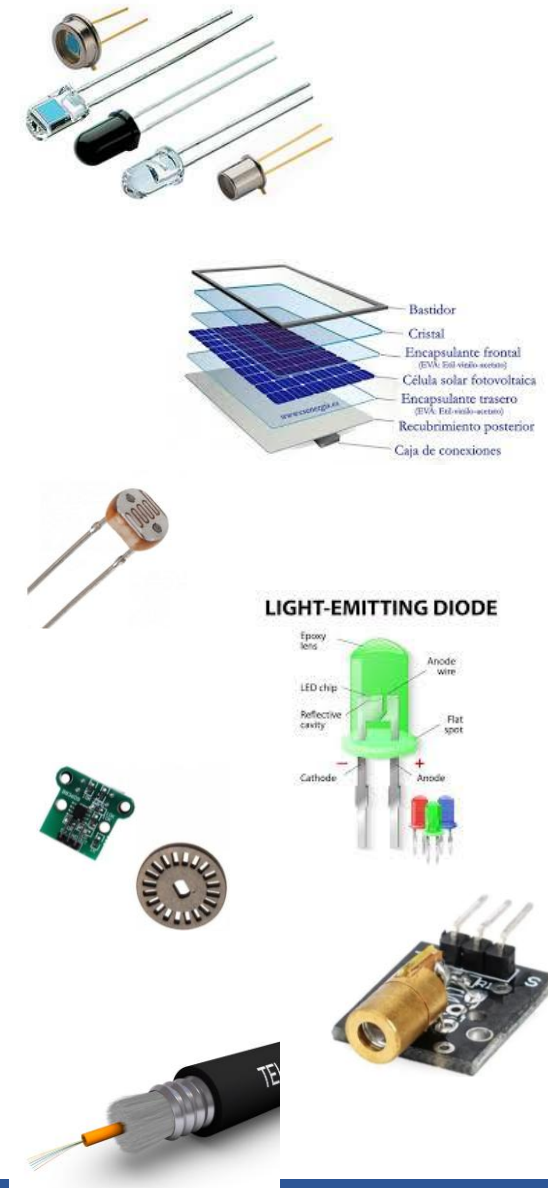
Fotoresistencias: resistencias controladas por la luz cuya resistencia disminuye con la iluminación. Se utiliza en sensores de luz e interruptores.

LED: diodos semiconductores que emiten luz por electroluminiscencia. Se utilizan mucho como indicadores y fuentes de luz en electrónica.

Circuitos integrados de sensores codificadores: convierten el movimiento rotativo o lineal en señales eléctricas en sistemas de control de movimiento.

Diodos láser: diodos semiconductores que convierten la energía eléctrica en luz láser. Se aplica, entre otras cosas, a en reproductores de CD, dispositivos médicos y telecomunicaciones.

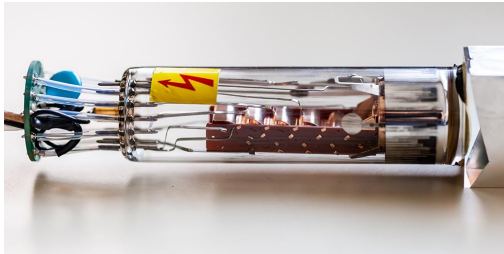
Fibra óptica: transmite información en forma de luz modulada. Utilizado en telecomunicaciones, sensores y las



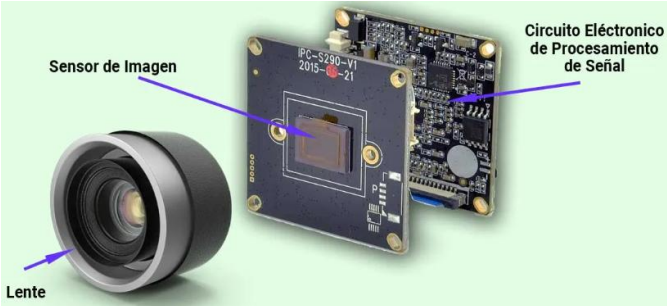
El mundo de la optoelectrónica

			
Sensores láser para la medición de distancias	Sensores réflex	Sensores retro-réflex	Sensores de barrera
			
Sensores de horquilla	Sensores de fibra óptica	Barreras	Sensores retro-réflex con banda luminosa
			
Sensores para sistemas de transporte por rodillo	Sensores de contraste	Sensores de marcas	Sensores de color

Fuente: <https://www.wenglor.com/es/Sensores/Sensores-optoelectronicos/c/cxmCID195613>



Fuente: <https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Tubos-fotomultiplicadores>



Fuente: <https://www.infotecnico.com/sensores-de-imagen-una-guia-esencial/>

Fotodiodos

Se basan en la **generación de portadores de carga** capaces de alcanzar la banda de conducción mediante la **excitación** de los electrones por **absorción** de fotones.

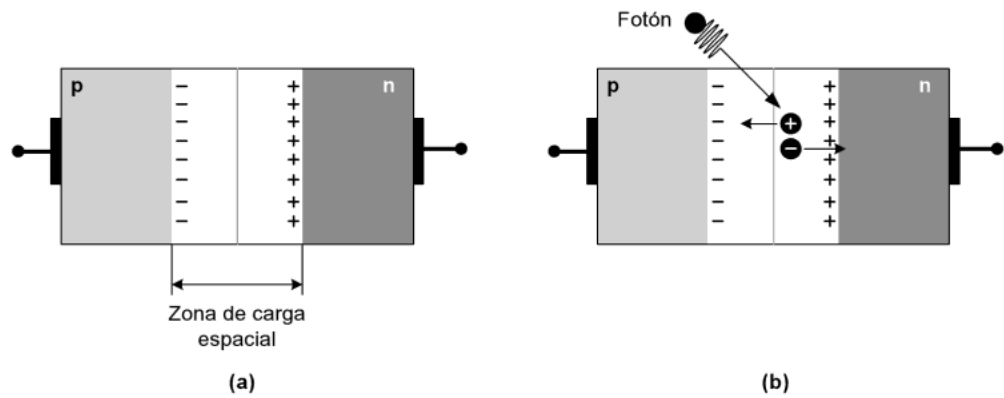


Figura 8.49. Funcionamiento de un fotodiodo: (a) en condiciones normales, se forma una zona de carga espacial (zona de transición) en los alrededores de la unión por difusión del exceso de portadores en cada lado; (b) al llegar un fotón con energía suficiente a la zona de carga espacial produce el arranque de un par electrón-hueco que es atraído por la barrera de potencial que es favorable.

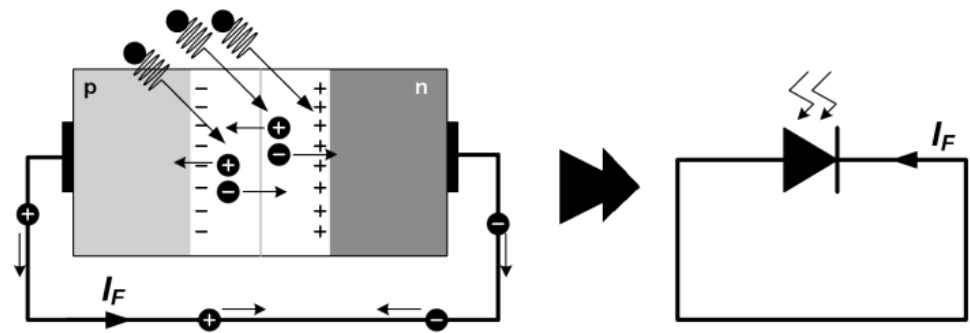


Figura 8.50. Funcionamiento de un fotodiodo.

Unidades para la medida de luz

Definir la cantidad de luz no es fácil puesto que son muchas las unidades usadas para ello, cada una con un significado específico:

Intensidad luminosa: (flujo luminoso por unidad de ángulo sólido) cuya unidad es la candela [cd].

Flujo luminoso: potencia luminosa percibida por el receptor, cuya unidad es el lumen [lm].

Flujo radiante: potencia luminosa total emitida por una fuente de luz. Se mide en [W]. Esta es una unidad independiente de la sensibilidad del receptor a cada longitud de onda. El cociente entre el flujo luminoso y el radiante se define como **eficiencia luminosa**.

Iluminancia: flujo luminoso por unidad de superficie, cuya unidad de medida es el lux [lx]. Esta misma unidad se usa para la potencia emitida por una superficie por unidad de superficie, aunque la magnitud se suele llamar **emitancia luminosa**.

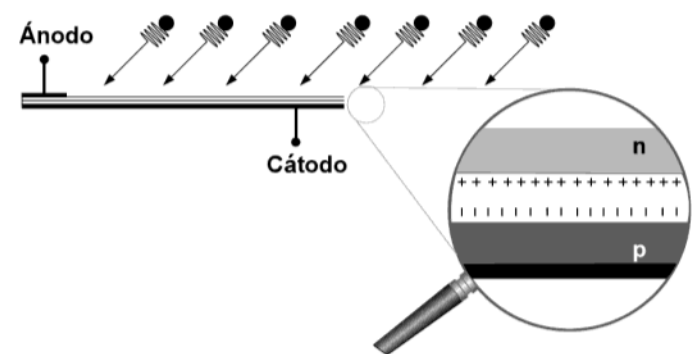
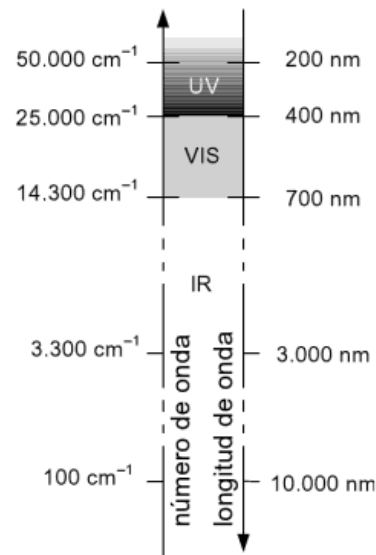


Figura 8.52. Una imagen un poco más real de un fotodiodo, una superficie muy grande en relación con su pequeño espesor.

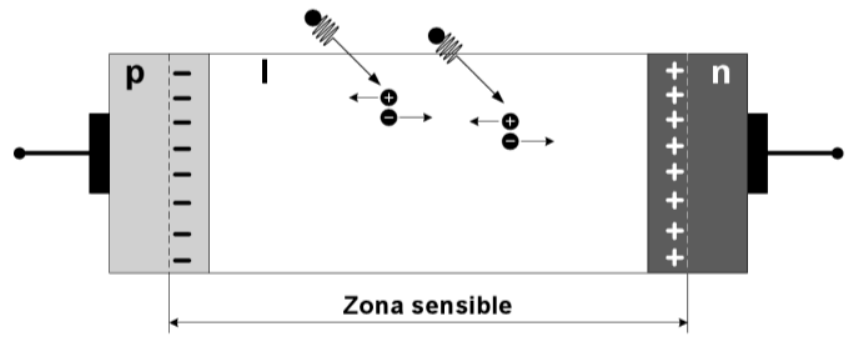


Figura 8.55. Estructura de un fotodiodo PIN en el que la zona sensible (donde la interacción de los fotones es efectiva) se extiende por la zona de transición y por la zona de silicio intrínseco.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Fotodiodos – Curvas y modelo del fotodiodo

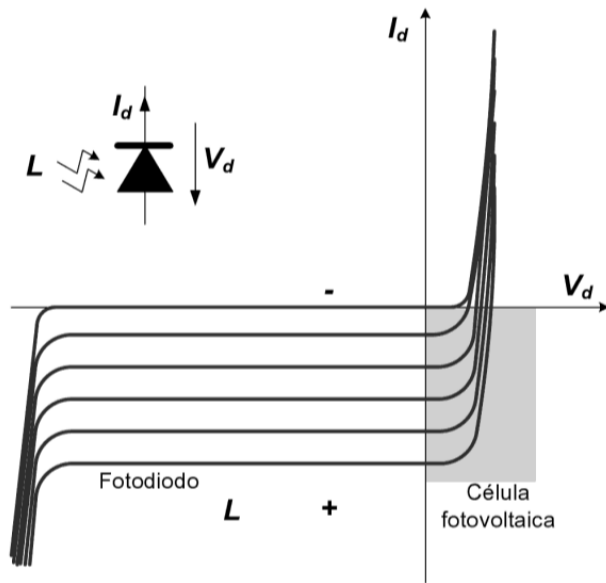


Figura 8.61. Curva característica de un fotodiodo en función de la luz recibida. En el cuadrante cuatro el producto corriente $\times$ tensión es negativo lo que indica que genera energía neta (trabajo como célula fotovoltaica); en el tercer cuadrante funciona como fotodiodo con una fuerte dependencia de la corriente inversa respecto de la cantidad de luz incidente.

Zonas de funcionamiento

Cortocircuito: la tensión en el dispositivo es nula y la corriente depende de la luz incidente

Tensión inversa: si aplicamos tensión inversa, la corriente será lineal con la luz incidente

Avalancha: fuerte aumento de la ganancia para aumentar sensibilidad (si el dispositivo lo permite)

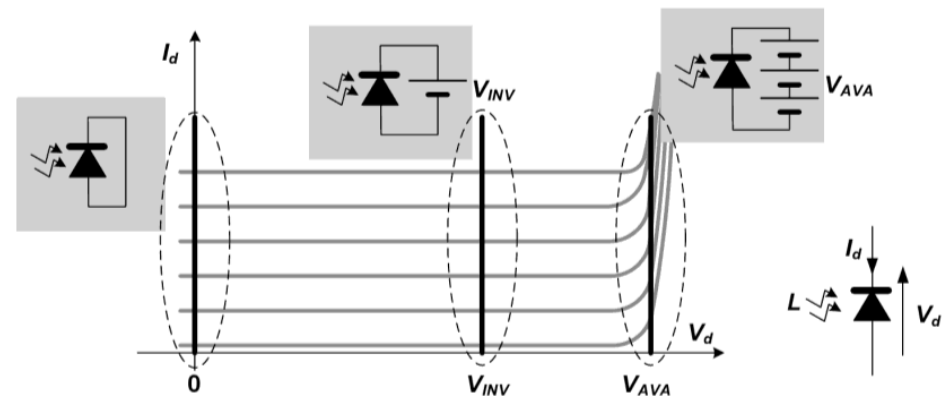


Figura 8.62. Funcionamiento de un fotodiodo en el tercer cuadrante para medir luz. Se puede trabajar en cortocircuito ($V_d = 0$ V), con polarización inversa ($V_d = V_{INV}$) o en avalancha ($V_d = V_{AVA}$).

Fototransistores

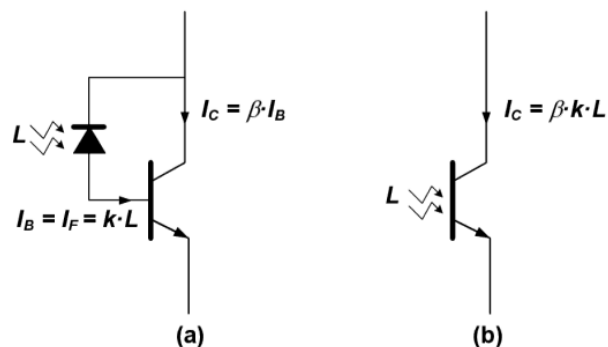


Figura 8.56. Fototransistor: (a) idea básica de funcionamiento y (b) símbolo de circuito.

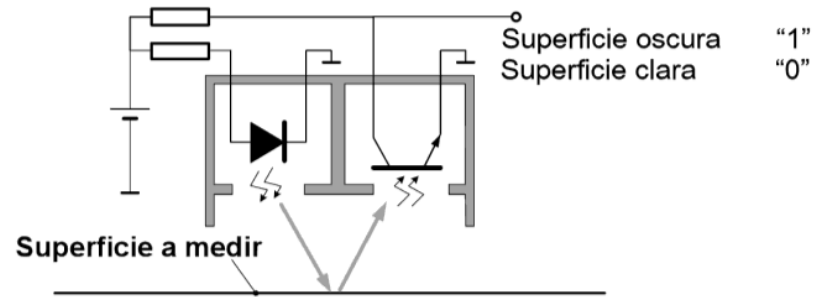


Figura 8.57. Funcionamiento de un sensor óptico reflectivo: el LED ilumina la superficie y si es clara, la luz recibida por el fototransistor lo pone en conducción, lo que proporciona un nivel bajo en la salida; si la superficie no refleja suficiente luz, el transistor no conduce y la salida está a nivel alto.



Fuente: <https://www.pepperl-fuchs.com/spain/es/35568.htm>

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Circuitos de acondicionamiento

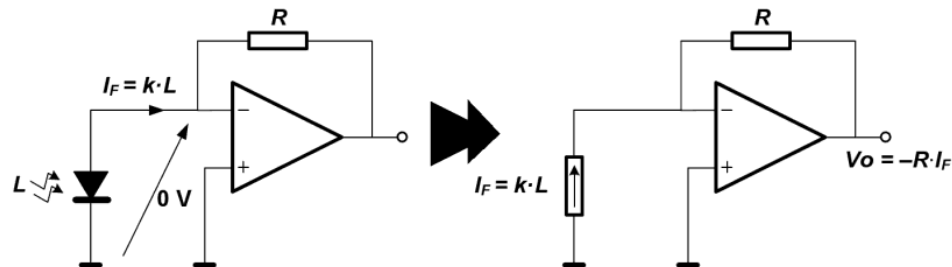


Figura 8.64. Circuito de acondicionamiento de un fotodiodo trabajando en cortocircuito.

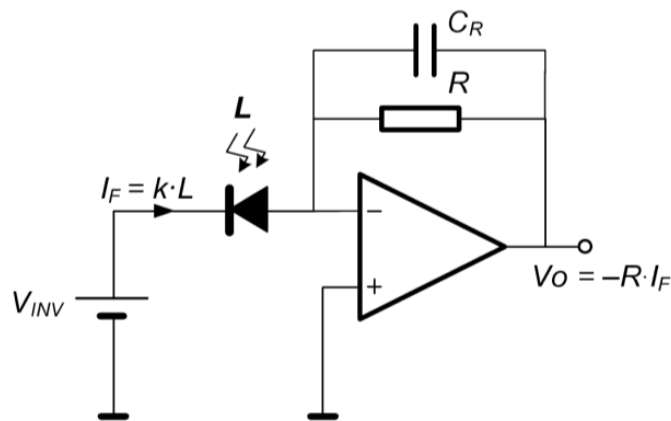


Figura 8.67. Circuito de acondicionamiento para fotodiodos trabajando con polarización inversa o en avalancha.

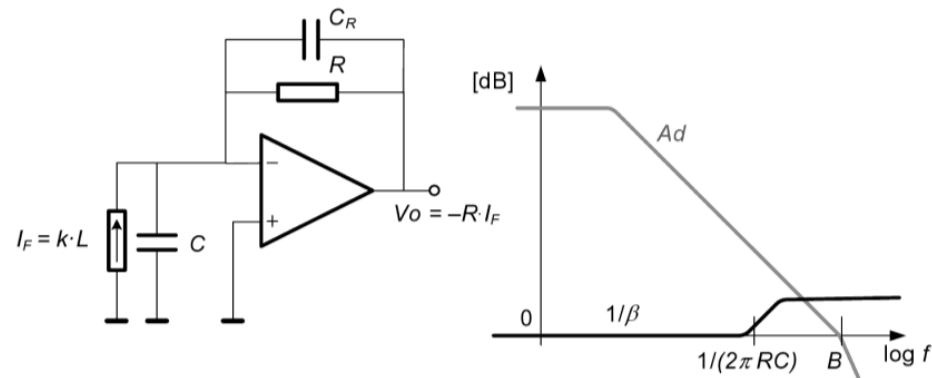


Figura 8.66. Compensación del operacional mediante una capacidad C_R para evitar el peligro de oscilación del sistema.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Tubos fotomultiplicadores TFM

Cuando la luz incide sobre un material conductor es posible que pueda arrancar electrones (**efecto fotoeléctrico**).

TFM: tubo al vacío que dispone de un **fotocátodo** que recoge la luz para emitir electrones. El siguiente **electrodo** está polarizado + respecto al fotocátodo, luego este acelerará los electrones hasta que impacten sobre él y provoquen una **emisión secundaria**. El proceso se repite con un **tercer electrodo** y así sucesivamente.

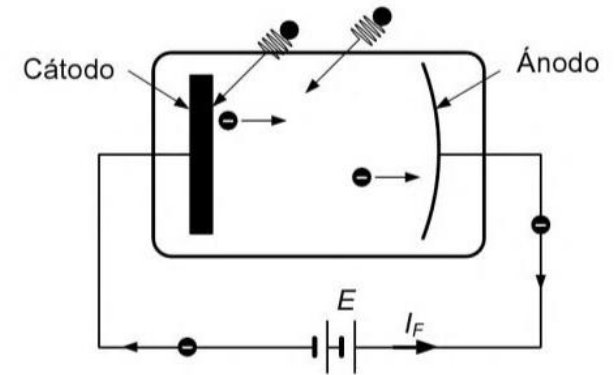


Figura 8.75. Ilustración del efecto fotoeléctrico y producción de la fotocorriente.

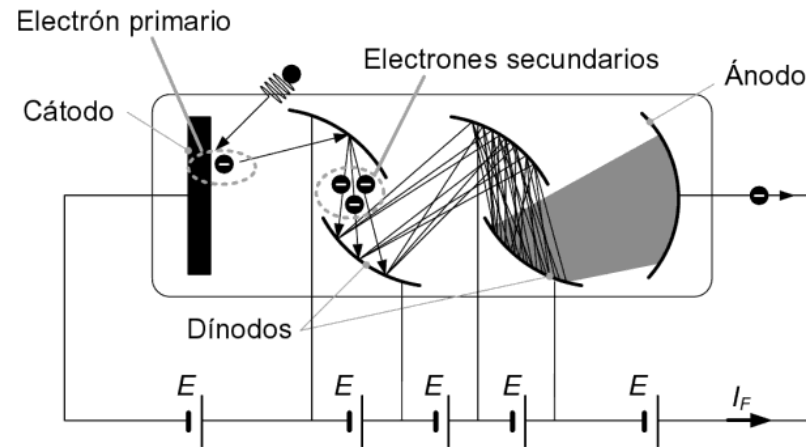
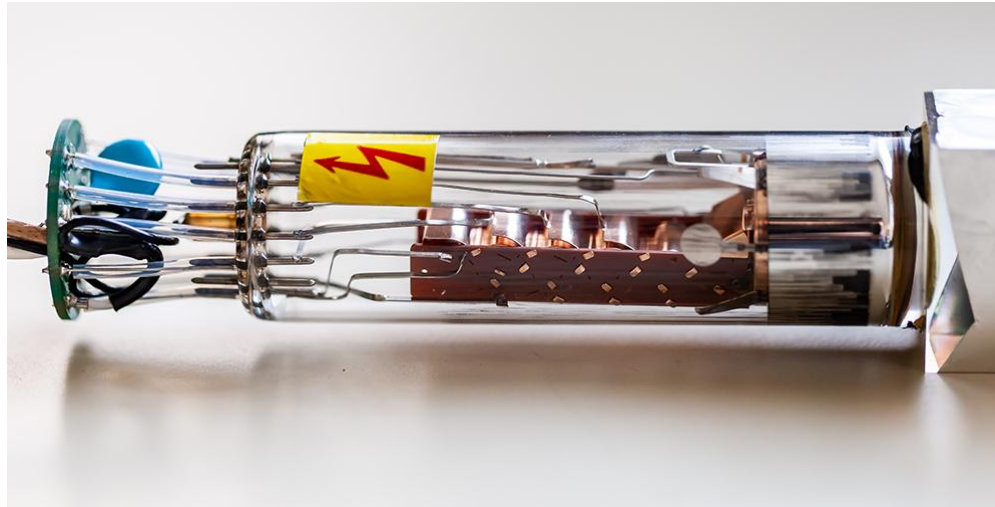


Figura 8.76. Funcionamiento de un fotomultiplicador con cuatro dínodos, cada uno con más tensión que el anterior.

Tubos fotomultiplicadores TFM



Fuente: <https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Tubos-fotomultiplicadores>

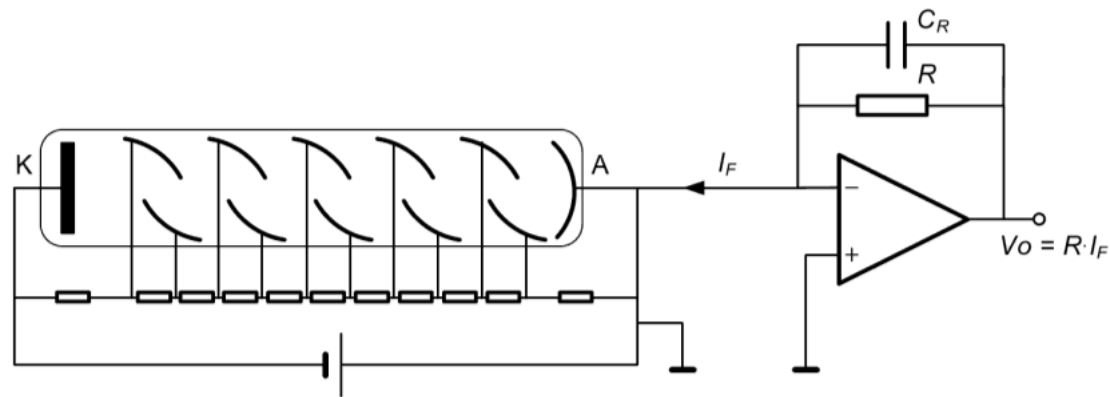


Figura 8.80. PMT con su circuito de acondicionamiento para convertir la fotocorriente en una tensión.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Medidas de variables mediante luz

Una medida común es la velocidad de **rotación** de ejes, para controlar **velocidad** y **posición** en la industria y robótica.

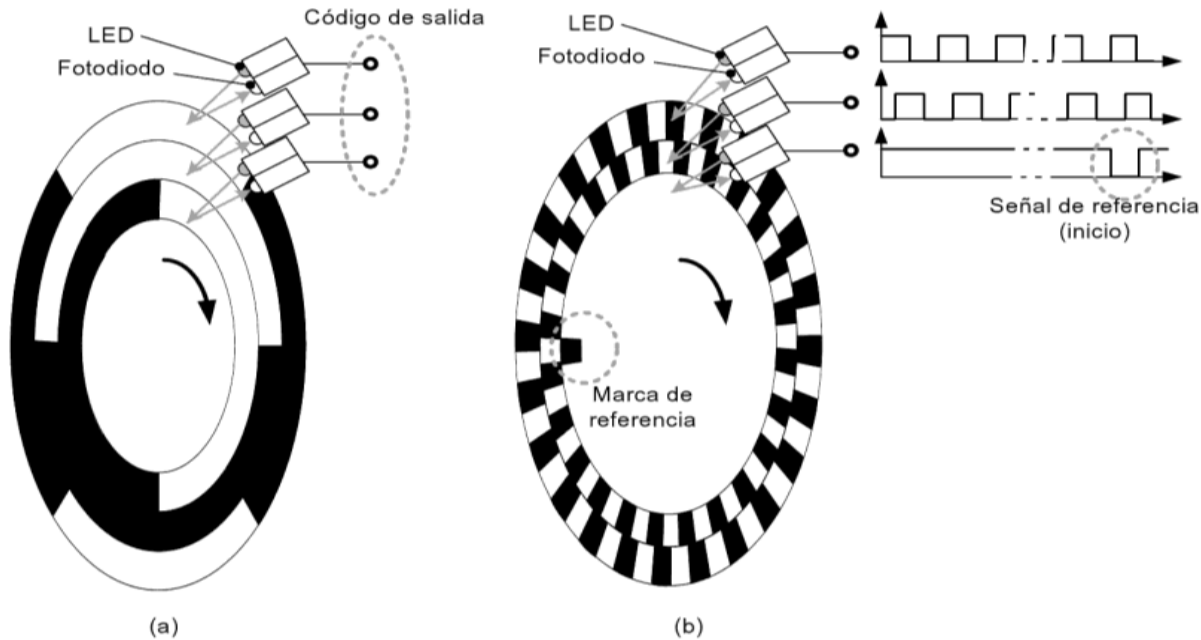
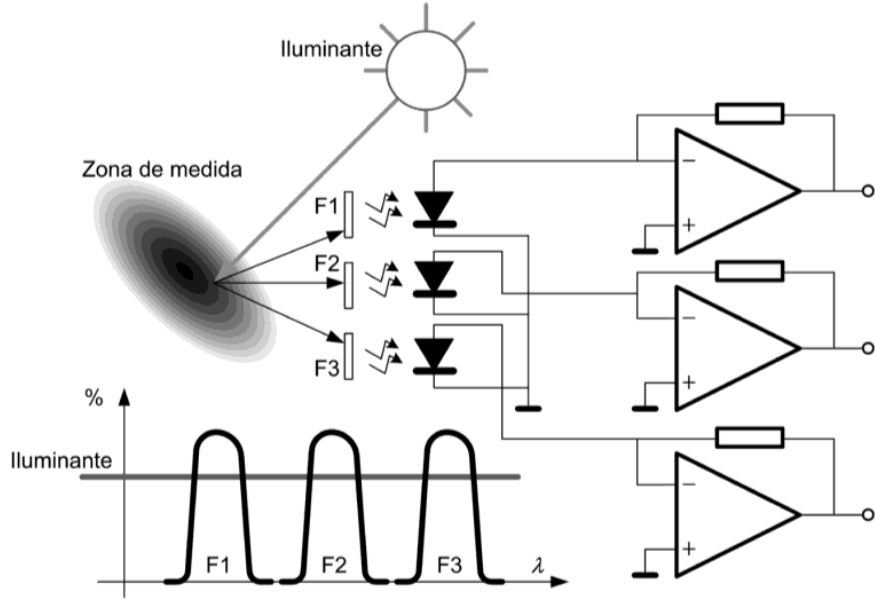


Figura 8.83. Encoders ópticos: (a) *encoder* absoluto que proporciona un código para cada posición; (b) *encoder* incremental, que genera dos trenes de pulsos desfasados y una señal de inicio en la posición nula.

Medidas de variables mediante luz



Otras medidas incluyen: luz, color, turbidez, recuento de partículas, detección de humo etc.

Figura 8.84. Colorímetro triestímulo: con un iluminante que proporcione “todas” las longitudes de onda, los filtros ópticos F1, F2 y F3 más los fotodiodos, seleccionan tres bandas de longitudes de onda para la señal reflejada por la zona de medida. A la salida se tendrán tres coordenadas de tensión en el espacio F1·F2·F3.

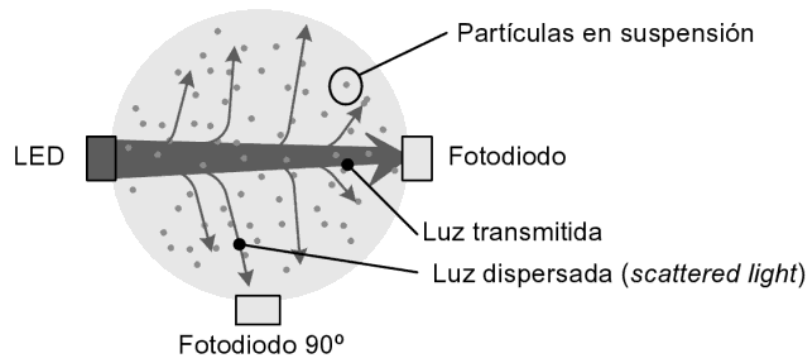
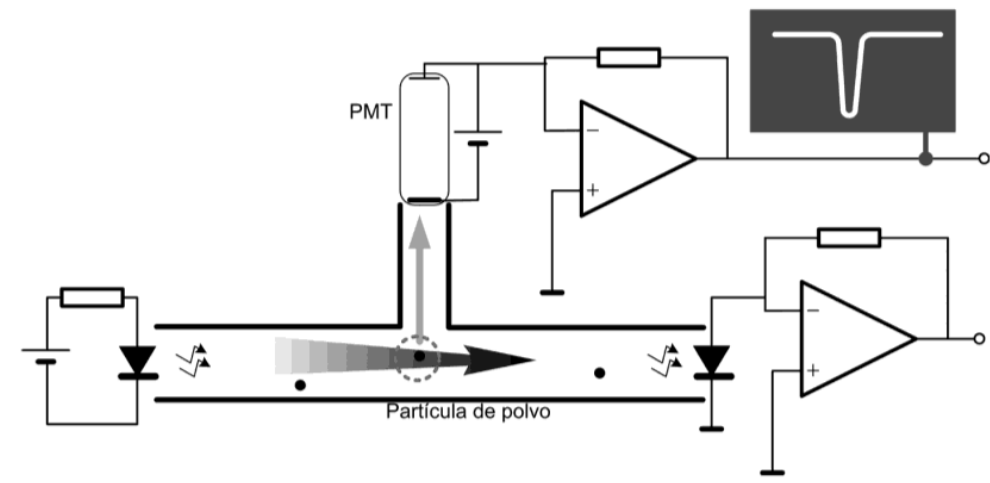


Figura 8.85. Medida de turbidez por nefelometría. El fotodiodo situado a 90° recibe la luz dispersada por las partículas en suspensión, mientras que el fotodiodo frontal recibe la luz directa del LED; el cociente entre ambas señales informa de la cantidad de partículas en suspensión (turbidez).

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Medidas de variables mediante luz



Otras medidas incluyen: luz, color, turbidez, **recuento de partículas**, **detección de humo** etc.

Figura 8.86. Recuento de partículas de polvo para medida de pureza del aire. Cada partícula dispersa luz y el fotomultiplicador recoge un pulso por cada una de ellas.

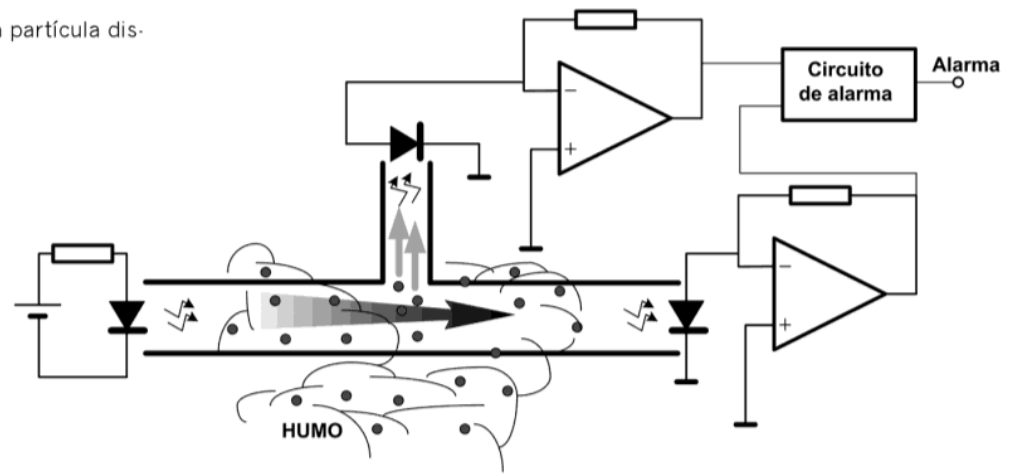


Figura 8.87. Funcionamiento básico de un detector de humo; en esencia, trabaja como el contador de partículas de polvo, pero, como quiera que en el humo son muy abundantes, basta con un fotodiodo en lugar de un PMT para detectar la luz dispersada por ellas.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Medidas de variables químicas

Las medidas incluyen: luz, espectrometría, reflectometría, cantidad de gases de interés, Fluorescencia, concentración de sustancias, oxígeno en sangre, etc.

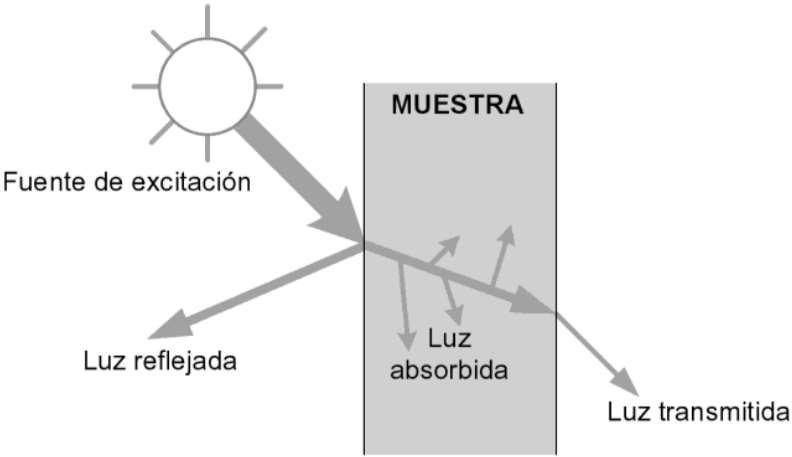
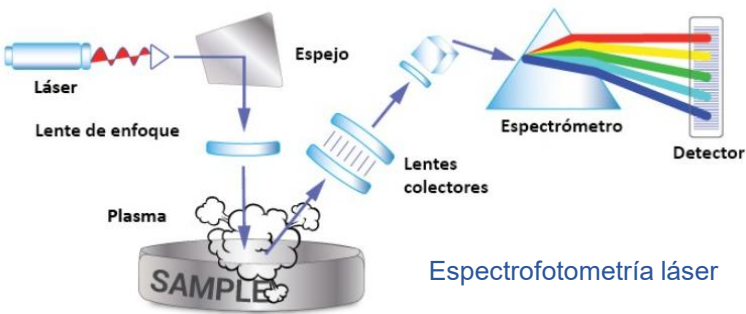
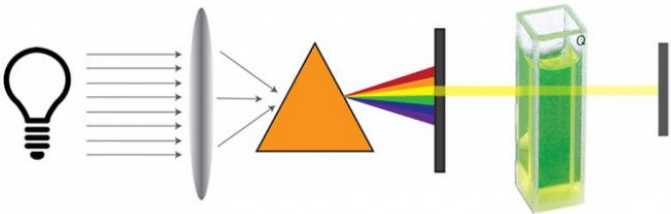


Figura 8.90. Cuando la luz incide sobre la materia, una parte se refleja y el resto se refracta; de esta, una parte se absorbe y el resto se transmite. En todos los casos no hay alteraciones de la longitud de onda, pero la intensidad de la señal puede incluir información (química o física) sobre la muestra.



Fuente: <https://www.symtek.com/productos-para-el-analisis-de-materiales/espectrometria-laser/>



Espectrofotometría genérica



Fuente: <https://mesurex.com/utilizacion-de-la-espectrometria-en-la-industria-y-laboratorios/>

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Medidas de variables químicas

Las medidas incluyen: luz, espectrometría, **reflectometría**, **cantidad de gases de interés**, concentración de sustancias por fluorescencia, oxígeno en sangre, etc.

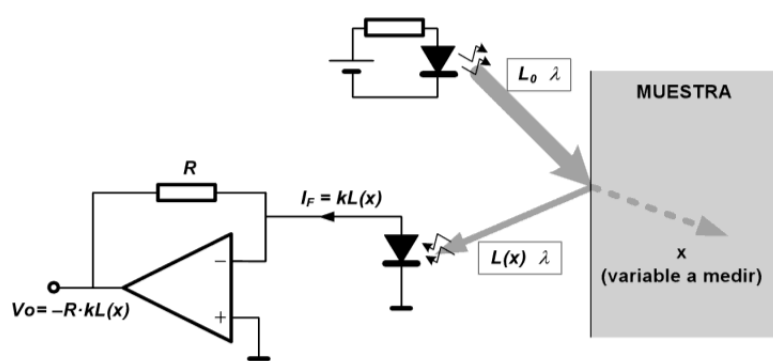


Figura 8.91. Medida de una propiedad por reflectometría. La intensidad reflejada está modulada en intensidad por la propiedad a medir; si se quiere reducir el ruido lumínico de la medida se pueden disponer filtros ópticos en la excitación, pero sobre todo en la recepción de luz.

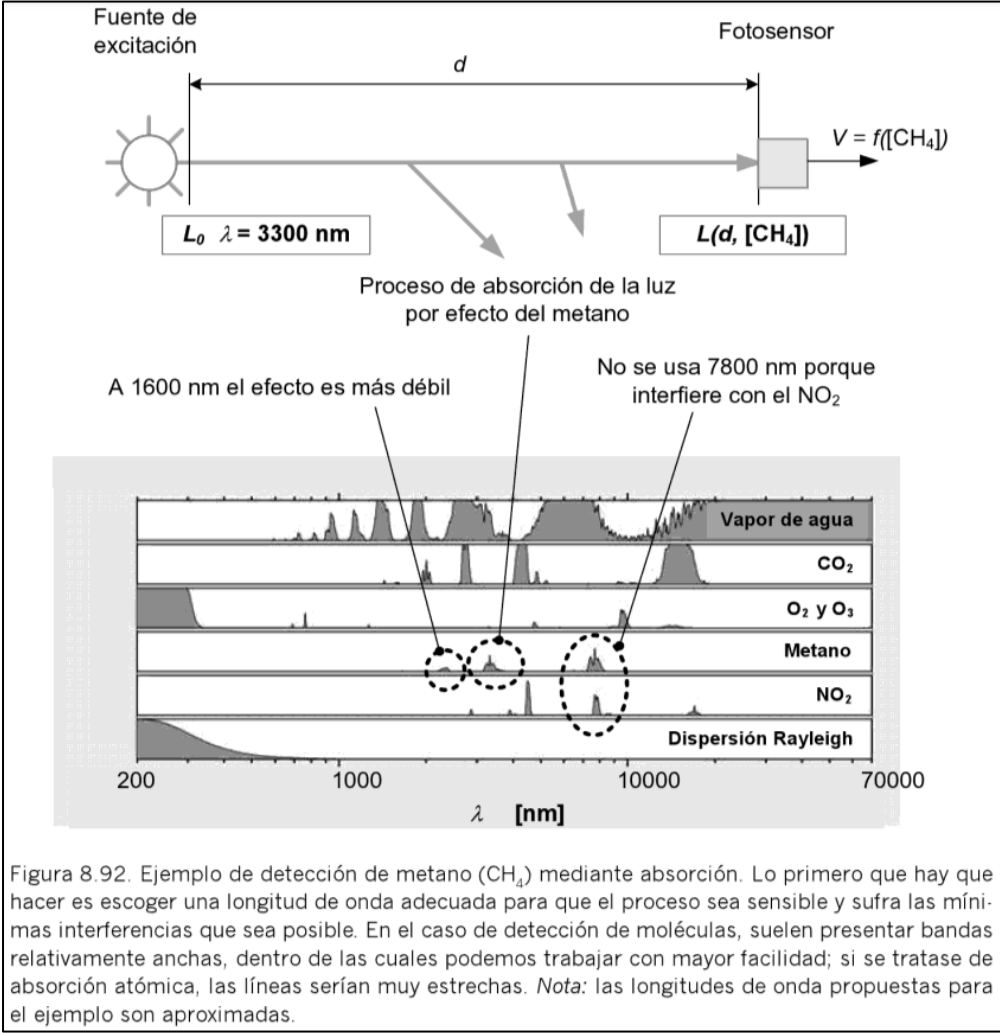


Figura 8.92. Ejemplo de detección de metano (CH_4) mediante absorción. Lo primero que hay que hacer es escoger una longitud de onda adecuada para que el proceso sea sensible y sufra las mínimas interferencias que sea posible. En el caso de detección de moléculas, suelen presentar bandas relativamente anchas, dentro de las cuales podemos trabajar con mayor facilidad; si se tratase de absorción atómica, las líneas serían muy estrechas. *Nota:* las longitudes de onda propuestas para el ejemplo son aproximadas.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

Medidas de variables químicas

Las medidas incluyen: luz, espectrometría, reflectometría, cantidad de gases de interés, **concentración de sustancias por fluorescencia, oxígeno en sangre, etc.**

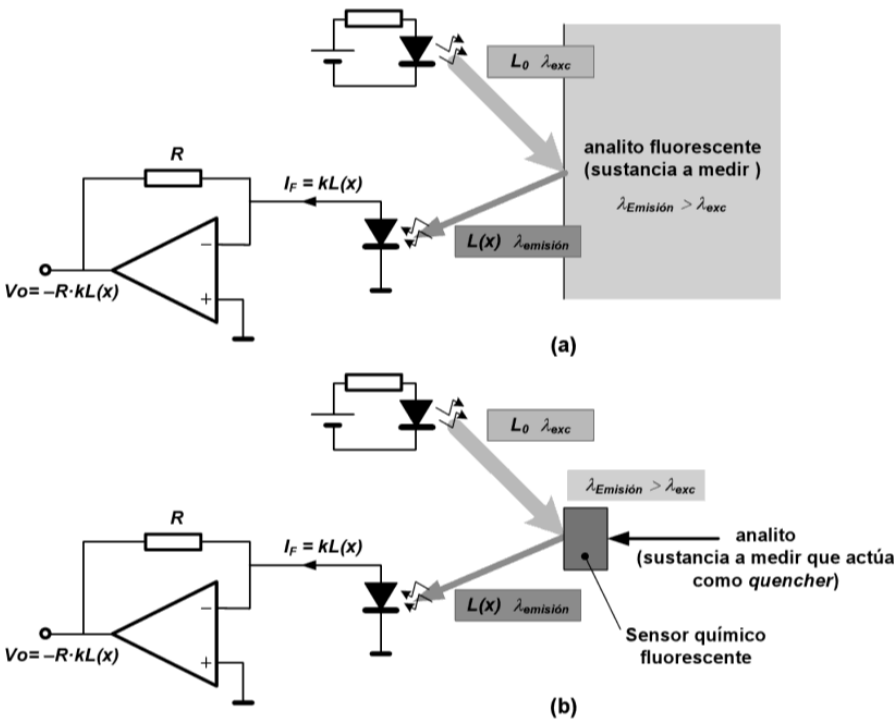


Figura 8.93. Medida de concentración de sustancias (analitos) mediante técnicas fluorescentes: (a) la sustancia a medir es fluorescente en sí misma; (b) la sustancia a medir desactiva la emisión de luz de un sensor químico fluorescente.

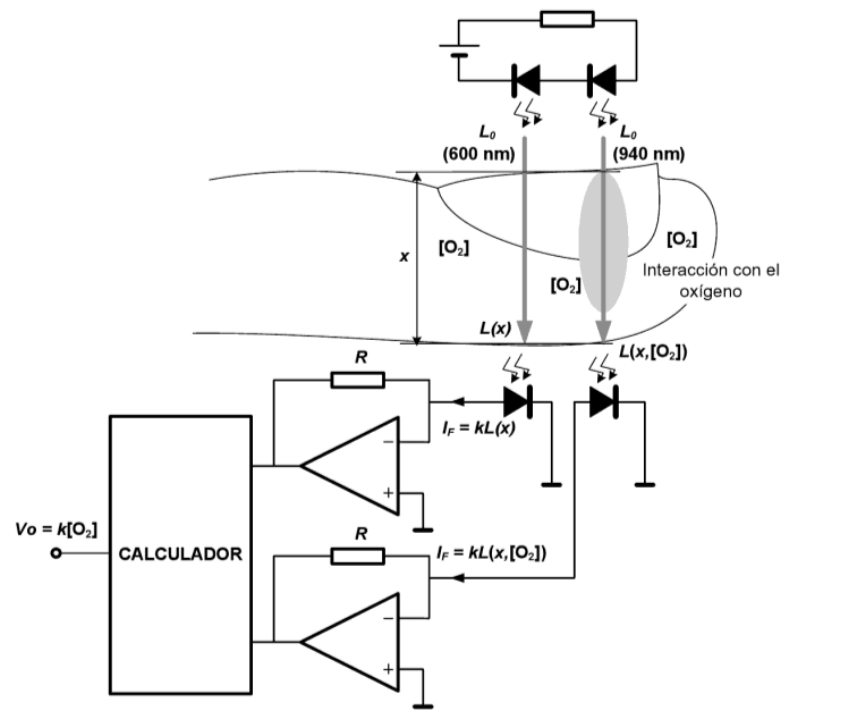
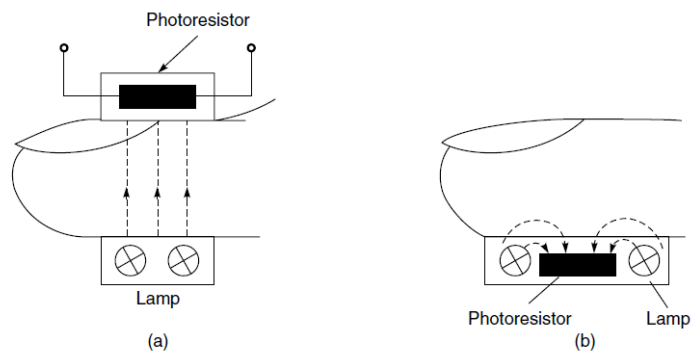


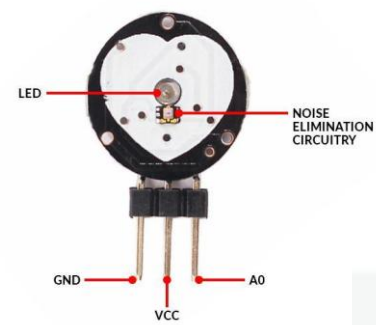
Figura 8.94. Oxímetro de pulso. El oxígeno interacciona con la luz a 940 nm (la absorbe) mientras que no lo hace a 600 nm . Comparando las señales a ambas longitudes de onda se puede obtener el nivel de oxígeno.

Fuente: M. Pérez, Instrumentación electrónica, Paraninfo, 2014.

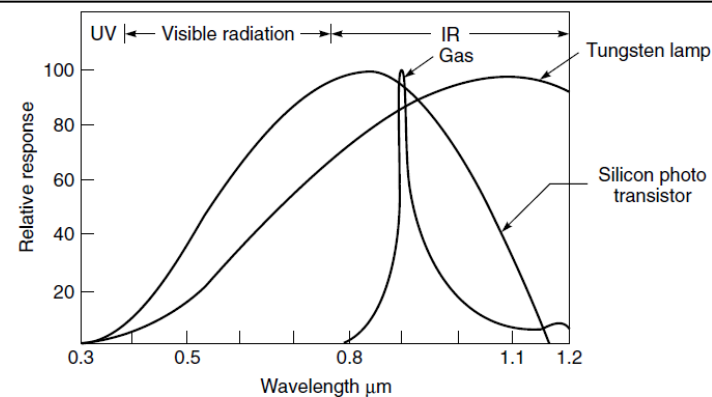
Medición de la frecuencia de pulso



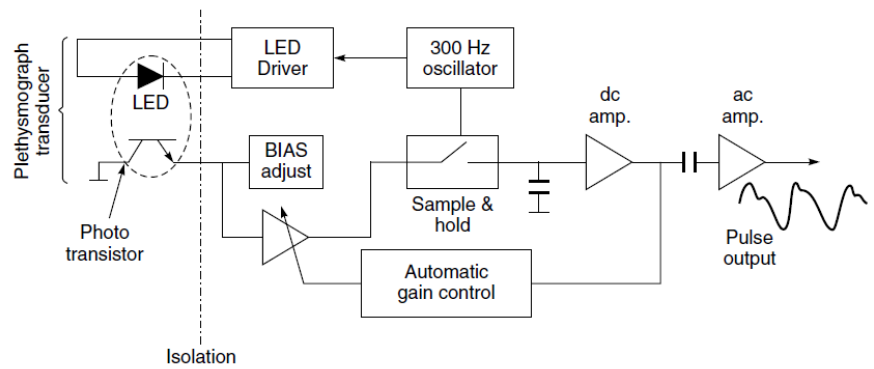
➤ Fig. 6.15 Arrangement of photoresistor and lamp in a finger probe for pulse pick-up: (a) transmission method, (b) reflectance method



Fuente: <https://www.ventusciencia.com/sensor-ritmo-cardiaco-pinza.html>

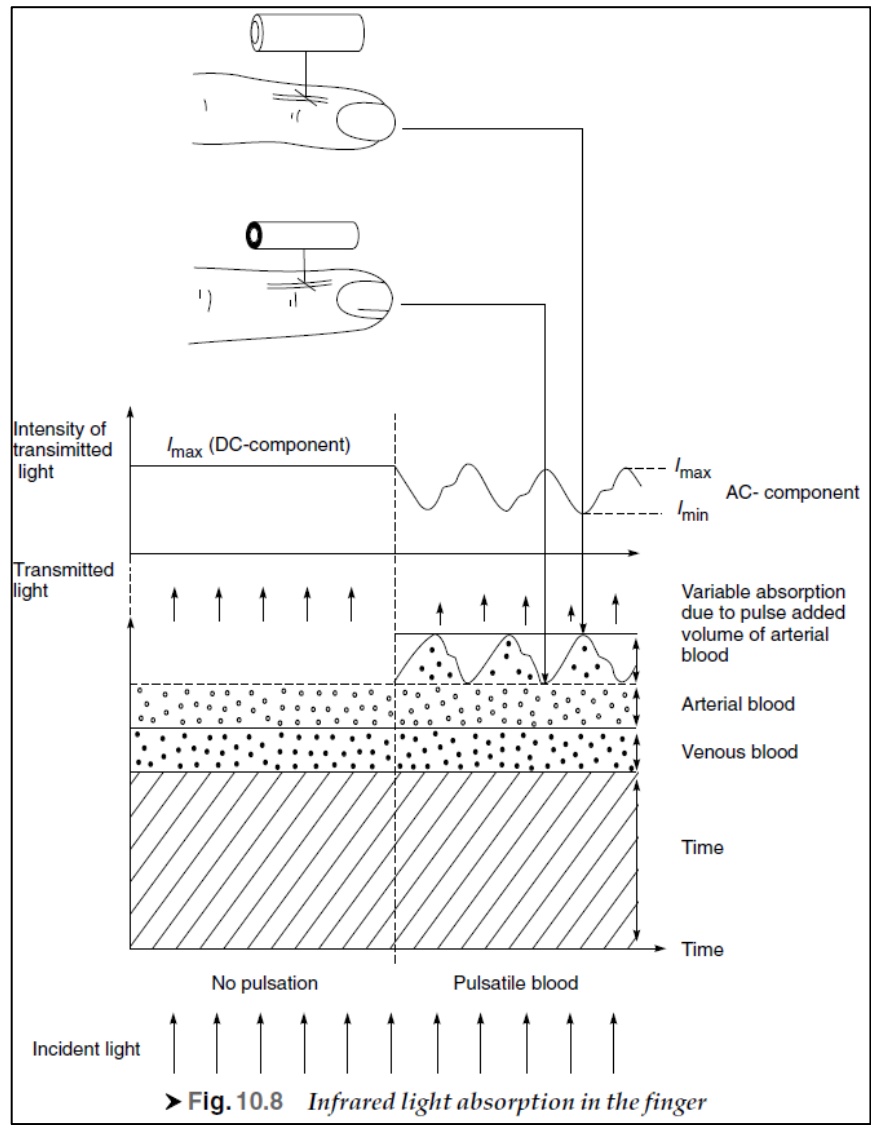


➤ Fig. 6.16 Relative spectral response for silicon phototransistor and the radiant spectral distribution of a tungsten lamp and a gallium-arsenide lamp (after Lee et al. 1975; reproduced by permission of IEEE Trans. Biomed. Eng.)

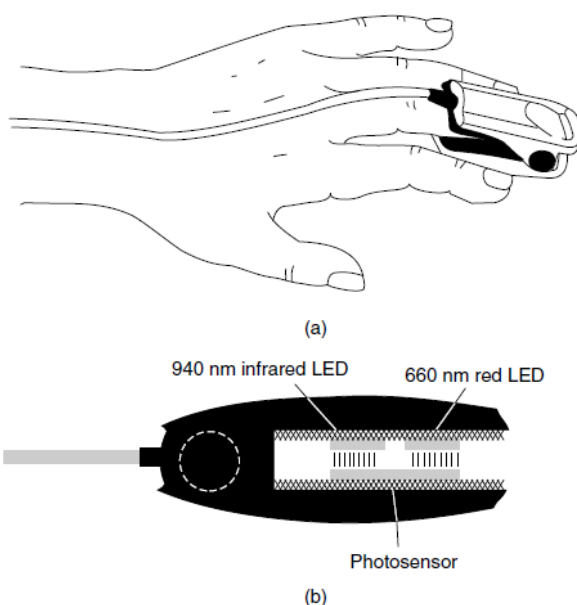


➤ Fig. 6.17 Block diagram for processing plethysmographic signal

Medición de pulsoximetría

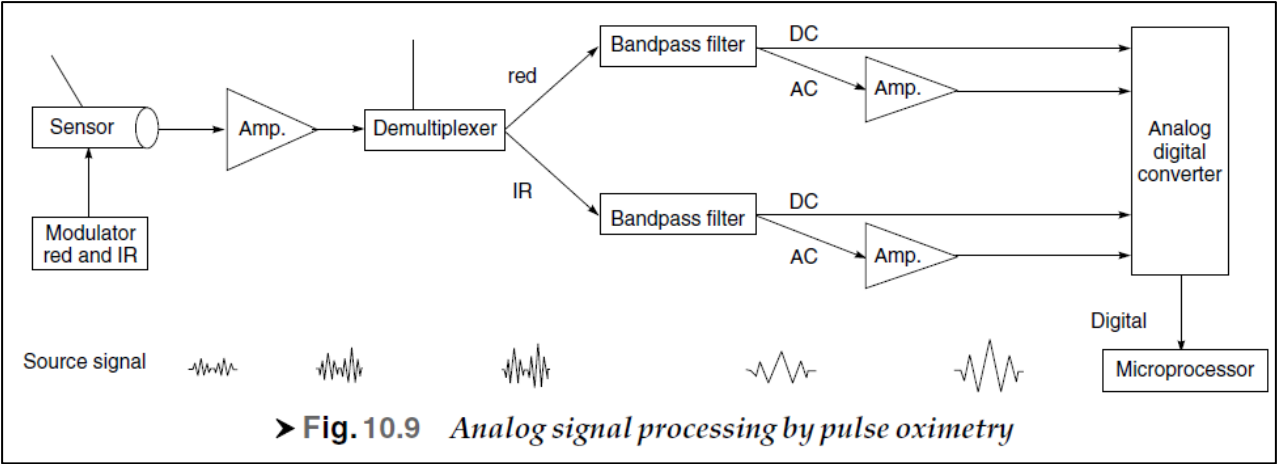


Se basa en el concepto de que las mediciones de la saturación arterial de oxígeno se pueden realizar utilizando **dos longitudes de onda** (siempre que las mediciones se realicen en la parte pulsátil de la forma de onda).

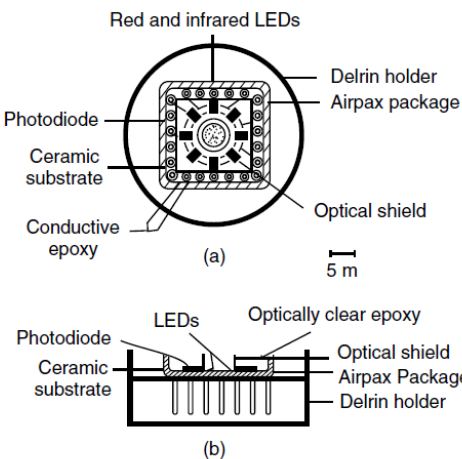


➤ Fig. 10.6 (a) A typical finger tip pulse oximeter probe in use
(b) Components of a pulse oximeter probe

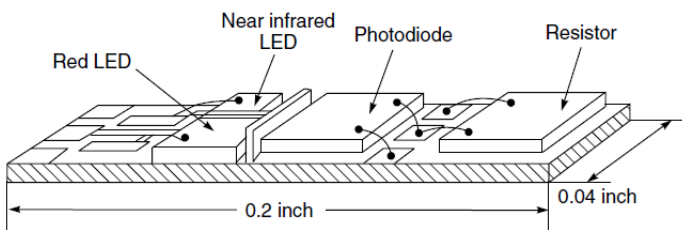
Fuente: R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation – Technology and applications, McGraw Hill, 2003



Otros métodos



► Fig. 10.10 Schematic diagram of the reflectance oximeter sensor (redrawn after Mendelson et al, 1988)



► Fig. 10.11 A catheter – tip hybrid circuit oximeter for intravascular measurement (after Takatani, 1994)